МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Загальний звіт

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 124-23-1
Мережка Дарья

Перевірила:
Шевченко. Ю. О

Дніпро
2026

ЗМІСТ

1. Практична робота № 1. Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
2. Практична робота № 2. Створення та налаштування профілю у системі Git
3. Практична робота № 3. Написання тест-кейсів (Test Case)
4. Практична робота № 4. Amazon Simple Storage Service (AWS S3)
5. Практична робота № 5. Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2
6. Загальний висновок

Практична робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Виконання роботи:

Під час виконання практичної роботи було створено PDF-документ із короткою інформацією про себе. Для підписання документа використано сервіс кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після завантаження документа було виконано авторизацію та підтверджено підписання. Отриманий файл із підписом було завантажено на комп’ютер. На завершення перевірено правильність накладання електронного підпису за допомогою сервісу перевірки КЕП.

Висновок: Під час практичної роботи я навчилася підписувати електронні документи за допомогою КЕП та перевіряти правильність електронного підпису. Також ознайомилася з можливостями використання електронного підпису для підтвердження авторства та цілісності документів.

Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **уміння** у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Виконання роботи:

Під час виконання практичної роботи було створено та налаштовано профіль на платформі GitHub. Після цього створено публічний репозиторій для зберігання результатів практичних робіт. У репозиторії організовано окремі папки для навчальних завдань і завантажено відповідні файли звітів. Також розглянуто основні можливості GitHub, зокрема зберігання файлів, керування версіями та надання доступу до репозиторію іншим користувачам.

Висновок: Під час практичної роботи я навчилася створювати репозиторій на GitHub, організовувати файли за папками та завантажувати звіти. Отримані навички дозволяють зручно зберігати результати навчальних робіт, відстежувати зміни файлів і надавати викладачу доступ до виконаних завдань.

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Об’єкт тестування: Apple Watch
Apple Watch — це смарт-годинник компанії Apple, який використовується для відстеження фізичної активності, контролю показників здоров’я, отримання повідомлень та взаємодії зі смартфоном.
Основні частини об’єкта тестування:
1. Корпус.
2. Сенсорний дисплей.
3. Ремінець.
4. Акумулятор.
5. Датчики (пульс, рух, температура).
6. Бічна кнопка та Digital Crown (механічне коліщатко на бічній панелі Apple Watch, яке виконує роль головного елемента керування та навігації).

Тест-кейс: ТС-001. **Перевірка увімкнення Apple Watch**
Пріоритет: High Тип: Positive/Negative Компонент: Система живлення

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор заряджений. 2. Годинник вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати бічну кнопку. 2. Дочекатися запуску пристрою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Apple Watch вмикається. 2. На екрані з’являється логотип Apple. 3. Завантажується головний екран.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-002. **Перевірка роботи сенсорного дисплея**
Пріоритет: High Тип: Positive/Negative Компонент: Дисплей

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Apple Watch увімкнений. 2. Відкритий головний екран.
Кроки (Steps)	1. Торкнутися екрана. 2. Провести пальцем для зміни меню.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дисплей реагує на дотики. 2. Меню перемикається.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-003. **Перевірка заряджання акумулятора**
Пріоритет: High Тип: Positive/Negative Компонент: Акумулятор

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду менше 50%. 2. Є зарядний пристрій.
Кроки (Steps)	1. Підключити Apple Watch до зарядки. 2. Перевірити індикатор заряду.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Починається заряджання. 2. Відображається рівень батареї.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-004. **Перевірка підключення до iPhone**
Пріоритет: High Тип: Positive/Negative Компонент: Bluetooth

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Bluetooth увімкнений. 2. Є iPhone з додатком Watch.
Кроки (Steps)	1. Відкрити додаток Watch. 2. Виконати створення пари.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Apple Watch підключається до iPhone. 2. Дані синхронізуються.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-005. **Перевірка вимірювання пульсу**
Пріоритет: Medium Тип: Positive/Negative Компонент: Датчики

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник одягнений на руку.
Кроки (Steps)	1. Відкрити програму Пульс. 2. Запустити вимірювання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Сенсор виконує вимірювання. 2. Значення пульсу відображається.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-006. **Перевірка роботи Digital Crown**
Пріоритет: Medium Тип: Positive/Negative Компонент: Керування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Apple Watch увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Повернути Digital Crown. 2. Натиснути кнопку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Масштабування та навігація працюють.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-007. Перевірка отримання повідомлень
Пріоритет: Medium Тип: Positive/Negative Компонент: Сповіщення

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Apple Watch підключений до iPhone.
Кроки (Steps)	1. Надіслати повідомлення на iPhone. 2. Перевірити годинник.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Повідомлення з’являється на екрані.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-008. **Перевірка водостійкості**
Пріоритет: Medium Тип: Positive/Negative Компонент: Корпус

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Використовується модель із захистом від води.
Кроки (Steps)	1. Виконати контакт із водою відповідно до характеристик.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пристрій продовжує працювати. 2. Волога не потрапляє всередину.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-009. Перевірка роботи при низькому заряді
Пріоритет: Medium Тип: Positive/Negative Компонент: Акумулятор

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Заряд батареї менше 5%.
Кроки (Steps)	1. Використовувати пристрій до критичного рівня.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. З’являється попередження про низький заряд.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Тест-кейс: TC-010. **Перевірка кріплення ремінця**
Пріоритет: Low Тип: Positive/Negative Компонент: Ремінець

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ремінець встановлений на корпус.
Кроки (Steps)	1. Одягнути годинник. 2. Виконати рухи рукою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ремінець надійно тримається. 2. Кріплення не розстібається.
Постумови (Post-conditions)	Apple Watch готовий до подальшого використання.

Контрольні питання
1. Навіщо потрібні тест-кейси?
Для перевірки якості продукту та виявлення помилок.

2. Основні атрибути тест-кейсу?
ID, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний та фактичний результат.

3. Які типи тест-кейсів існують?
Позитивні, негативні та заблоковані.

4. Що таке негативний тест-кейс?
Тест, який перевіряє поведінку системи при неправильних умовах.

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Виконання завдання:

Крок 1. Зареєструвалась та створила свій профіль у https://aws.amazon.com.

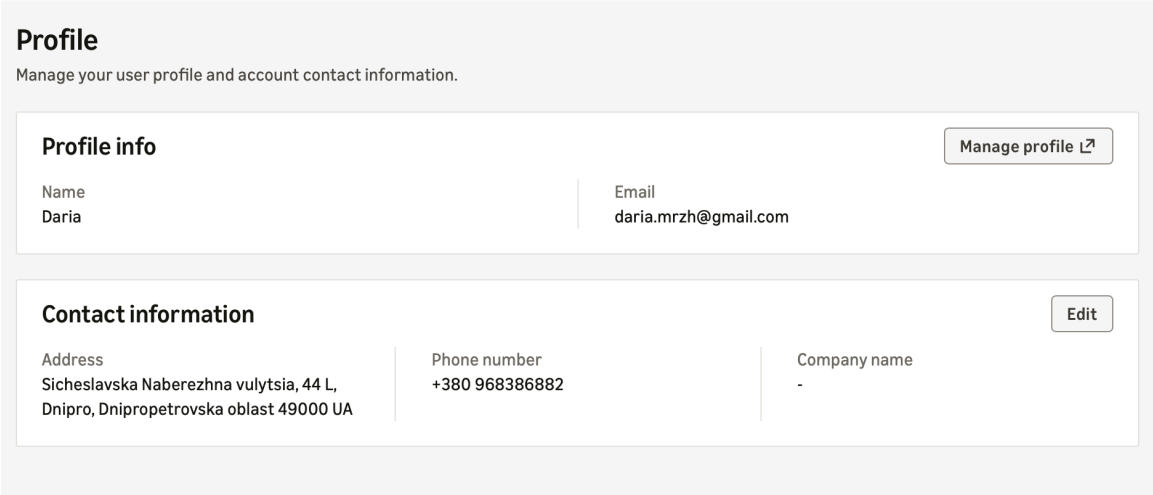


Рисунок. 1 — Власний акаунт в системі AWS.

Крок 2. Створила бакет з назвою daria-merezhka-apz та налаштувала "Block all public access", щоб був доступ до файлу.

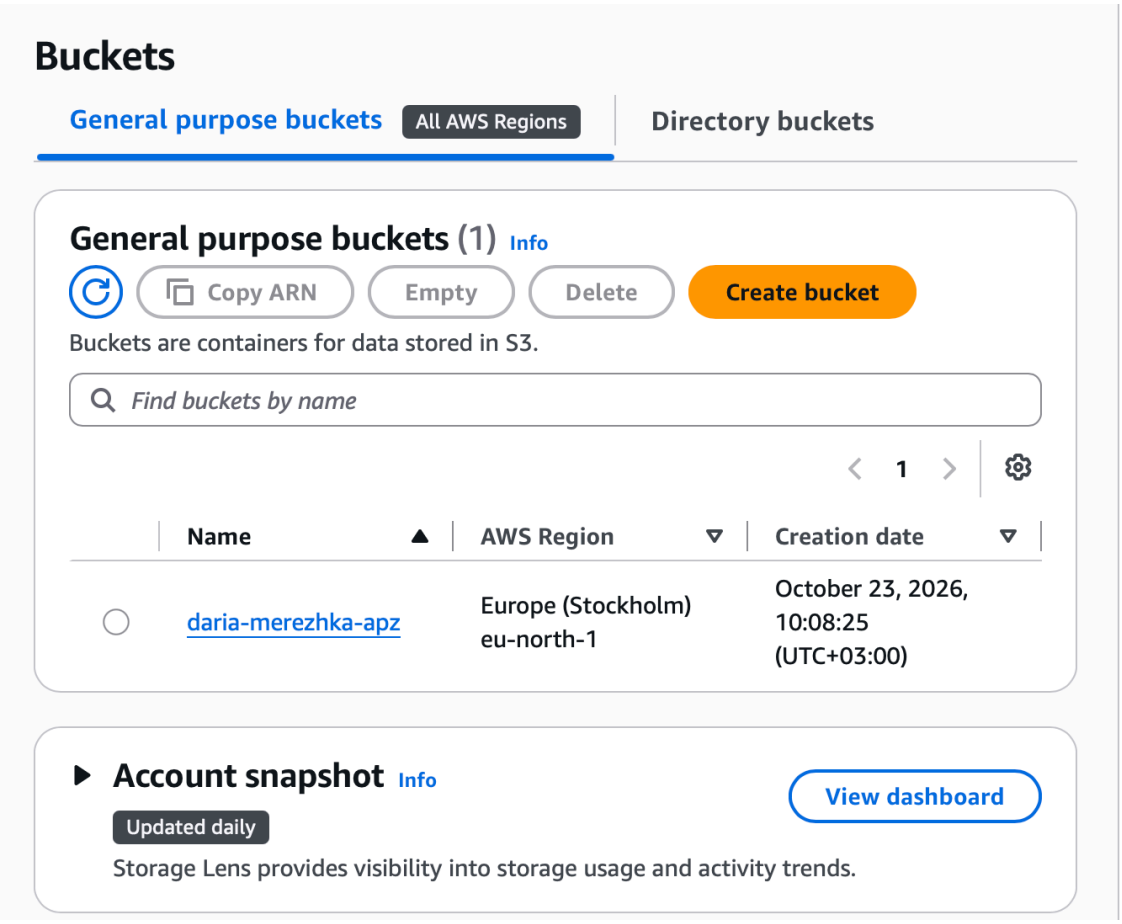


Рисунок. 2 — Створений бакет.

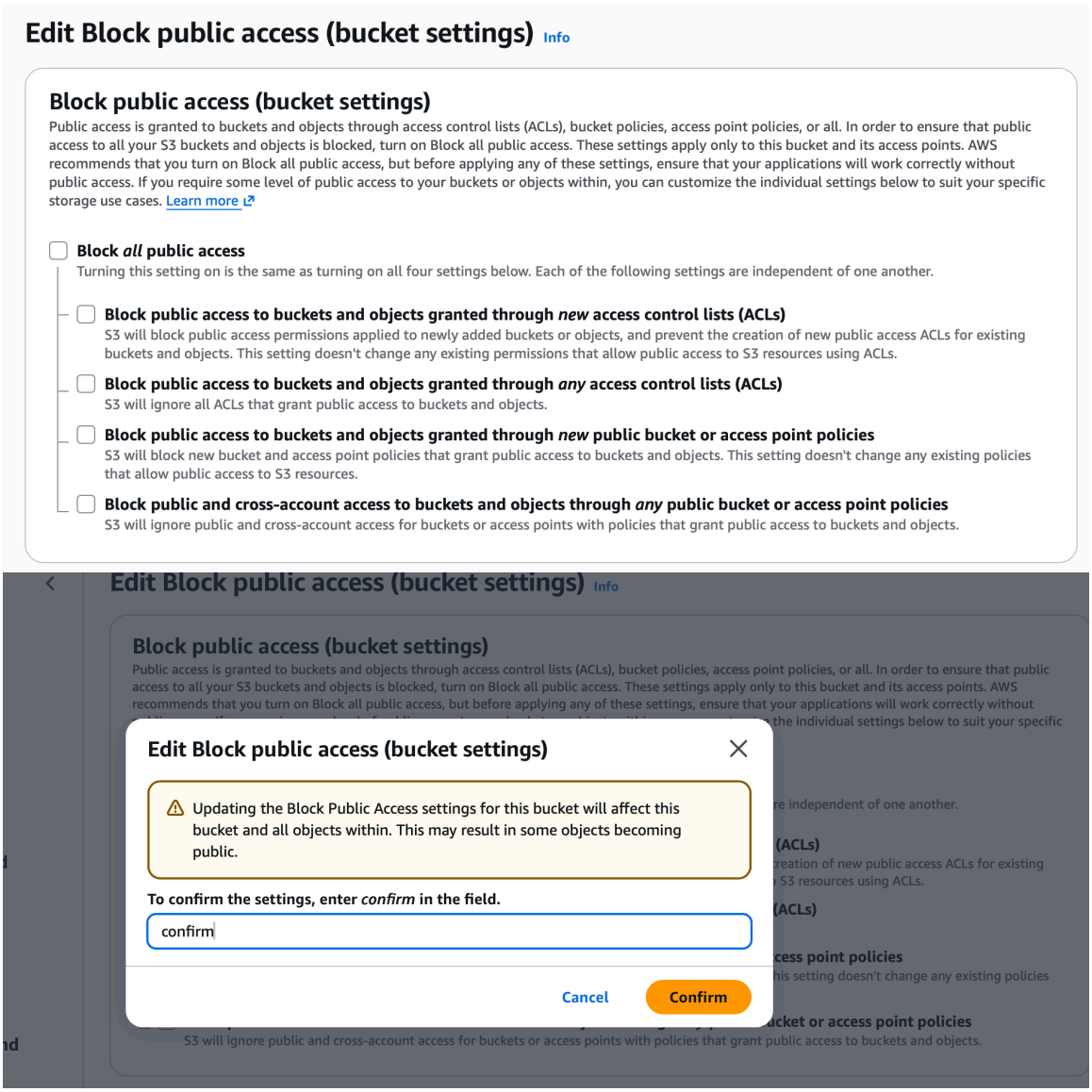


Рисунок. 3 — Налаштування публічного доступу до сторінки.

Також додала Bucket policy, щоб уникнути помилки проблеми читання файлу, яка виникла у мене. Ця політика дозволяє всім відвідувачам читати файли бакета, але не завантажувати туди власні файли чи змінювати його вміст.

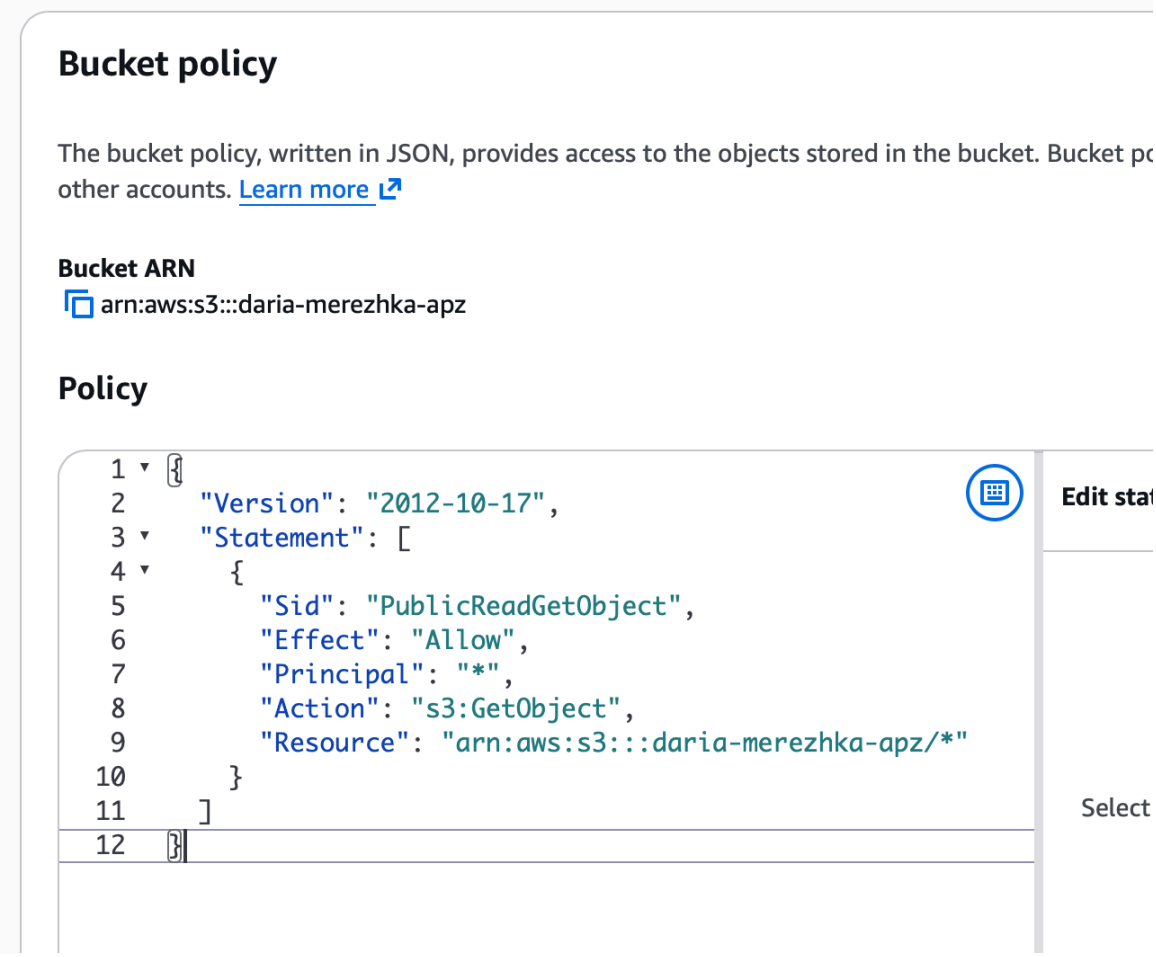


Рисунок. 4 — Налаштування політики бакету.

Крок 3. Створила файл index.html та завантажила його у бакет.

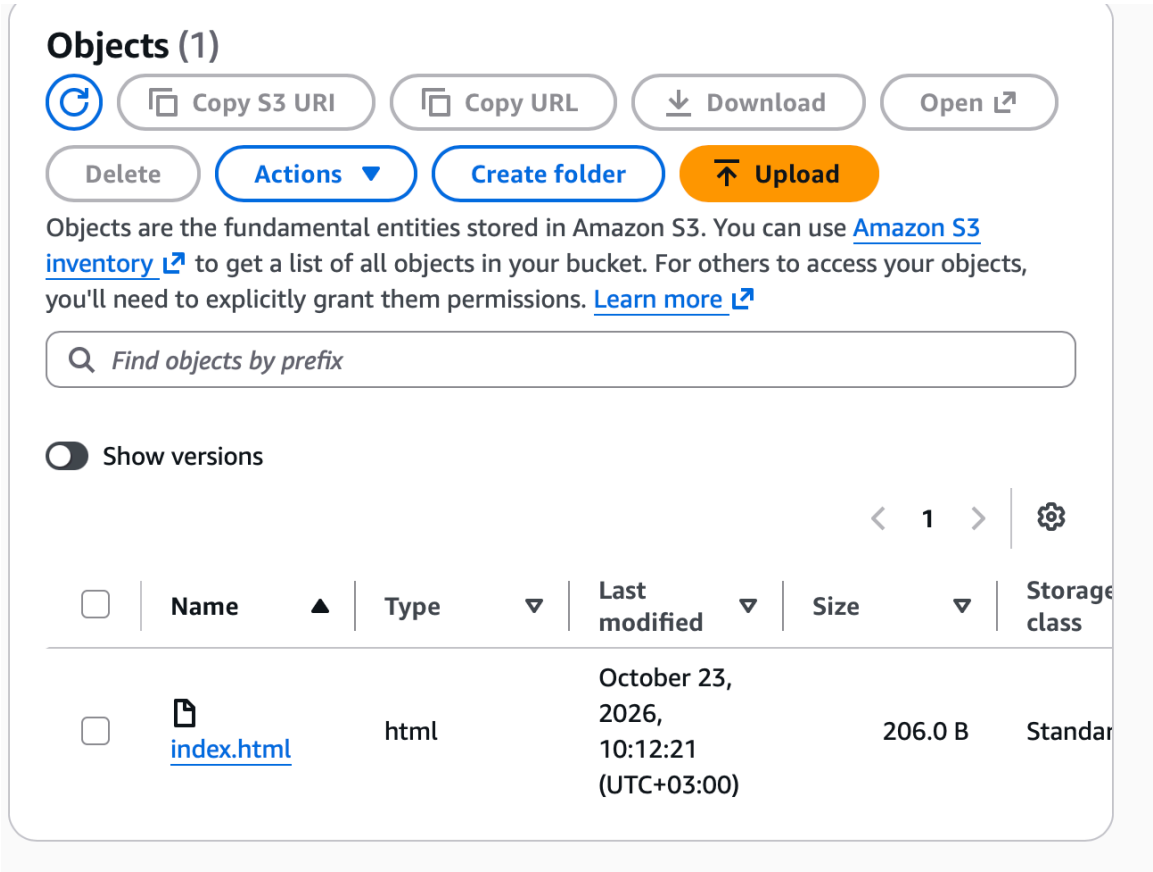


Рисунок. 5 — Завантажений файл у бакет.

Вміст файлу:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Мережка Дарья Миколаївна</h1><br />
<p>група 124-23-1</p>
</body>
</html>
```

Крок 4. Налаштувала Static website hosting і як результат практичної роботи отримала посилання на веб-сторінку http://daria-merezhka-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/ .

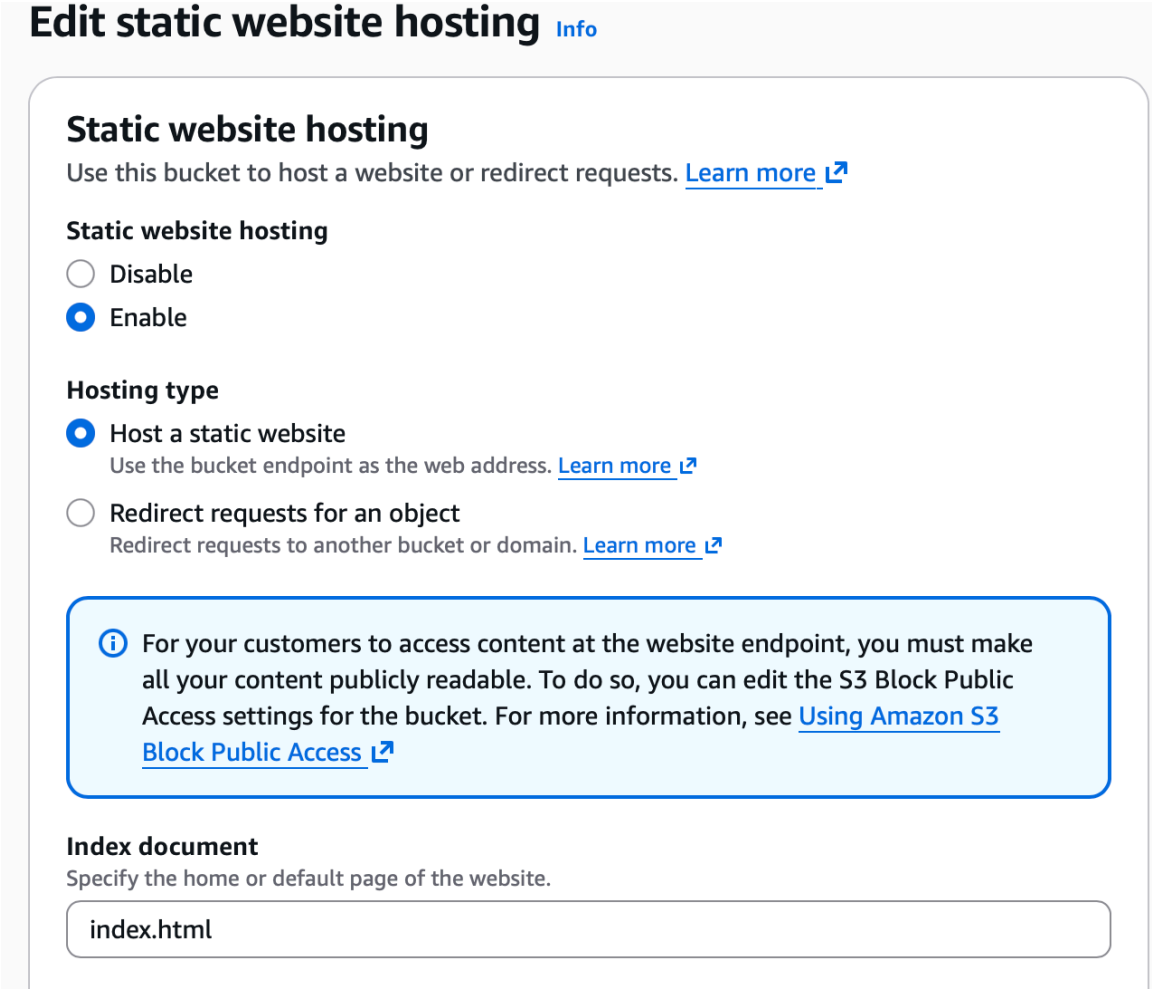


Рисунок. 6 — Налаштування Static website hosting.

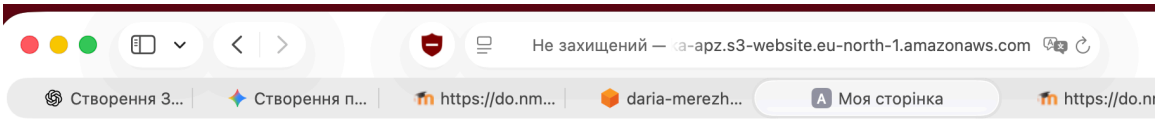


Рисунок. 7 — Фінальний вигляд створеної веб-сторінки.

Висновок: Під час практичної роботи я ознайомилася з сервісом AWS S3, навчилася створювати бакет, завантажувати HTML-файл і налаштовувати статичний вебсайт. Отримані знання дозволяють використовувати AWS S3 для зберігання даних і розміщення вебсторінок.

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 використовують для зберігання файлів, документів, зображень, відео, резервних копій і розміщення статичних вебсайтів.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основними перевагами є версійність файлів, безпека даних, можливість реплікації між регіонами та підтримка статичного вебхостингу.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets — це кошики в AWS S3, які використовуються для зберігання та організації файлів і даних.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт S3 містить дані (файл), ключ — унікальну назву об’єкта в бакеті, а також метадані. Додатково він може мати ідентифікатор версії та налаштування доступу.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Потрібно увійти в AWS Console, відкрити сервіс S3 і натиснути Create bucket. Далі вказати унікальну назву бакета, вибрати регіон, налаштувати параметри доступу та натиснути Create bucket. Для цієї практичної роботи назва має містити прізвище та ім’я латиницею.

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.
За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК. Увійшла в свій профіль на сайті https://aws.amazon.com і обрала вкладку EC2 – Instance.

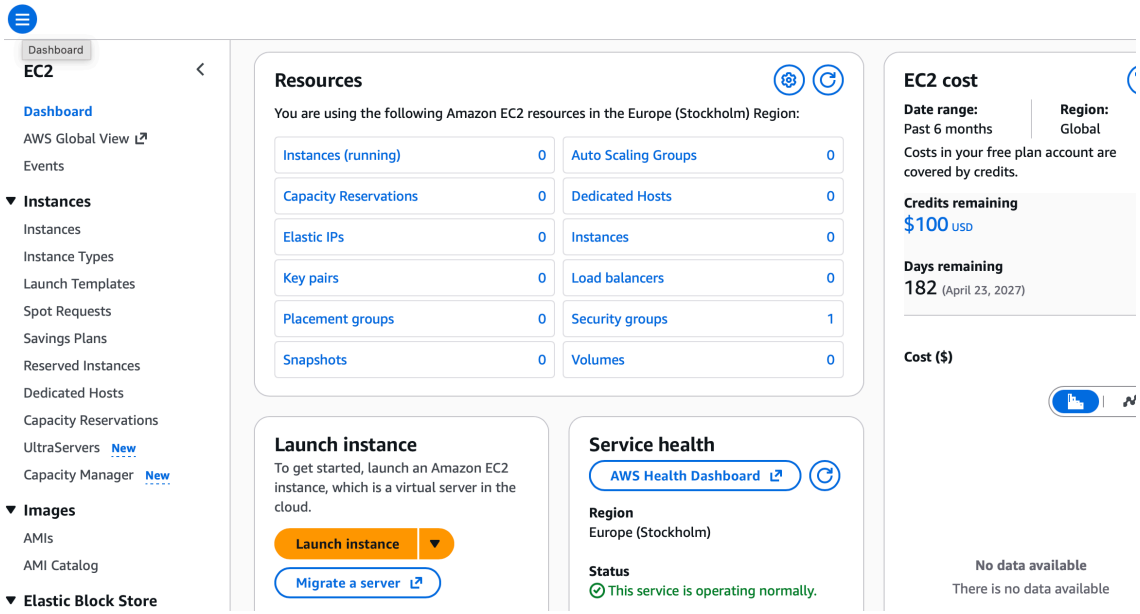


Рисунок. 1 — EC2.

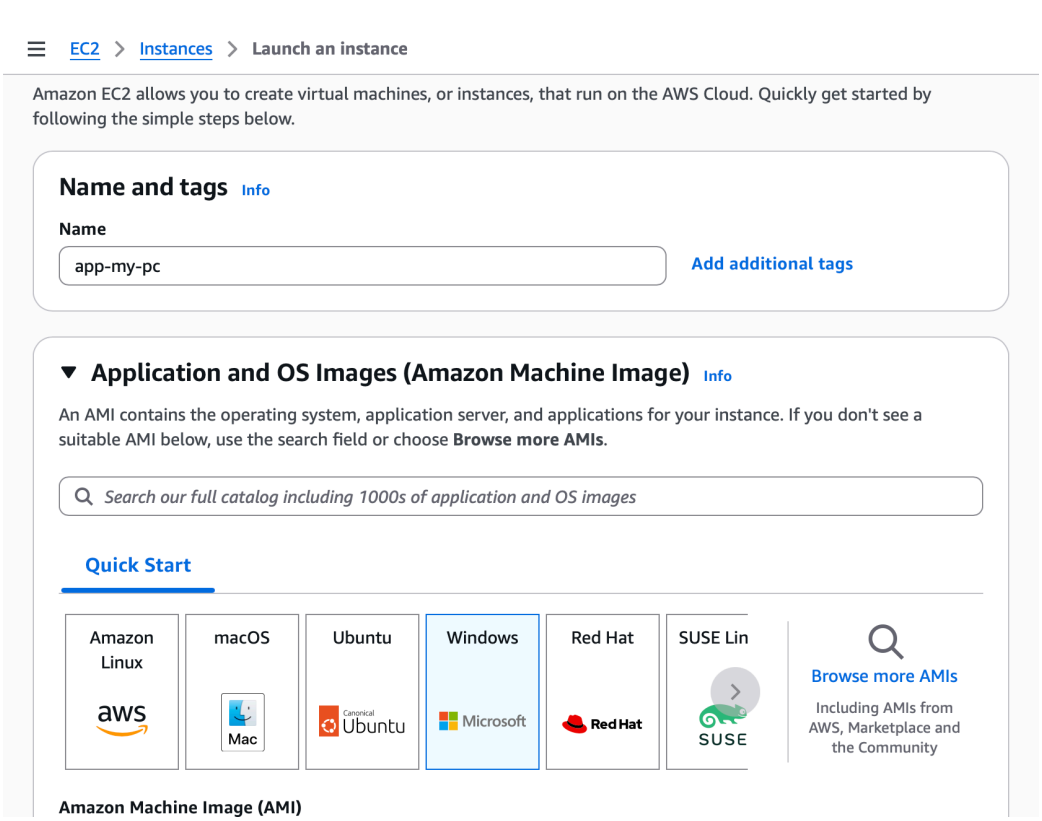


Рисунок. 2 — Створення власного екземпляру віртуальної машини (**Instance).**

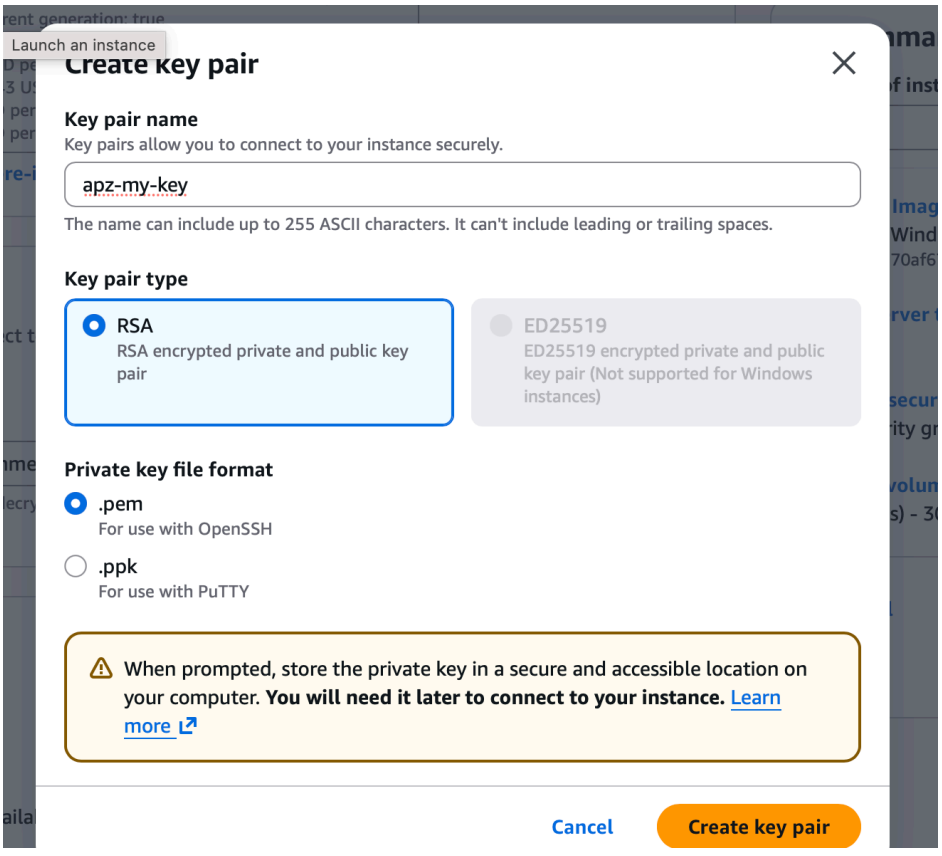


Рисунок. 3 — Створення пари ключів (**key pair).**

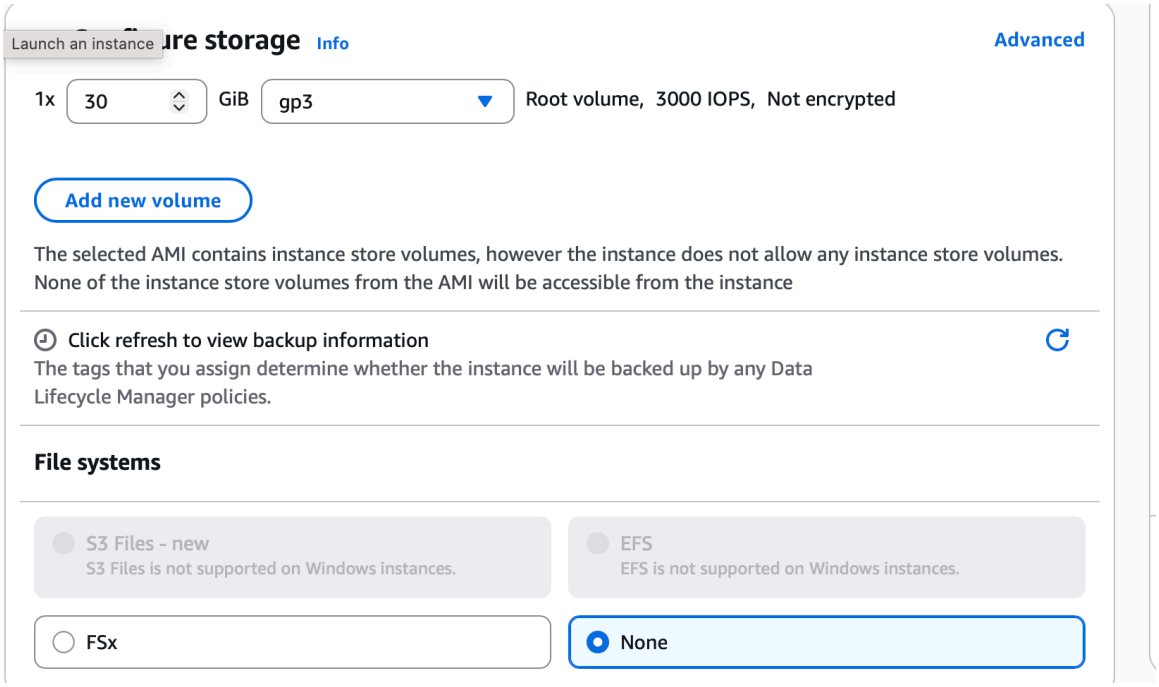


Рисунок. 4 — Налаштування конфігурації машини (**Configure Storage).**

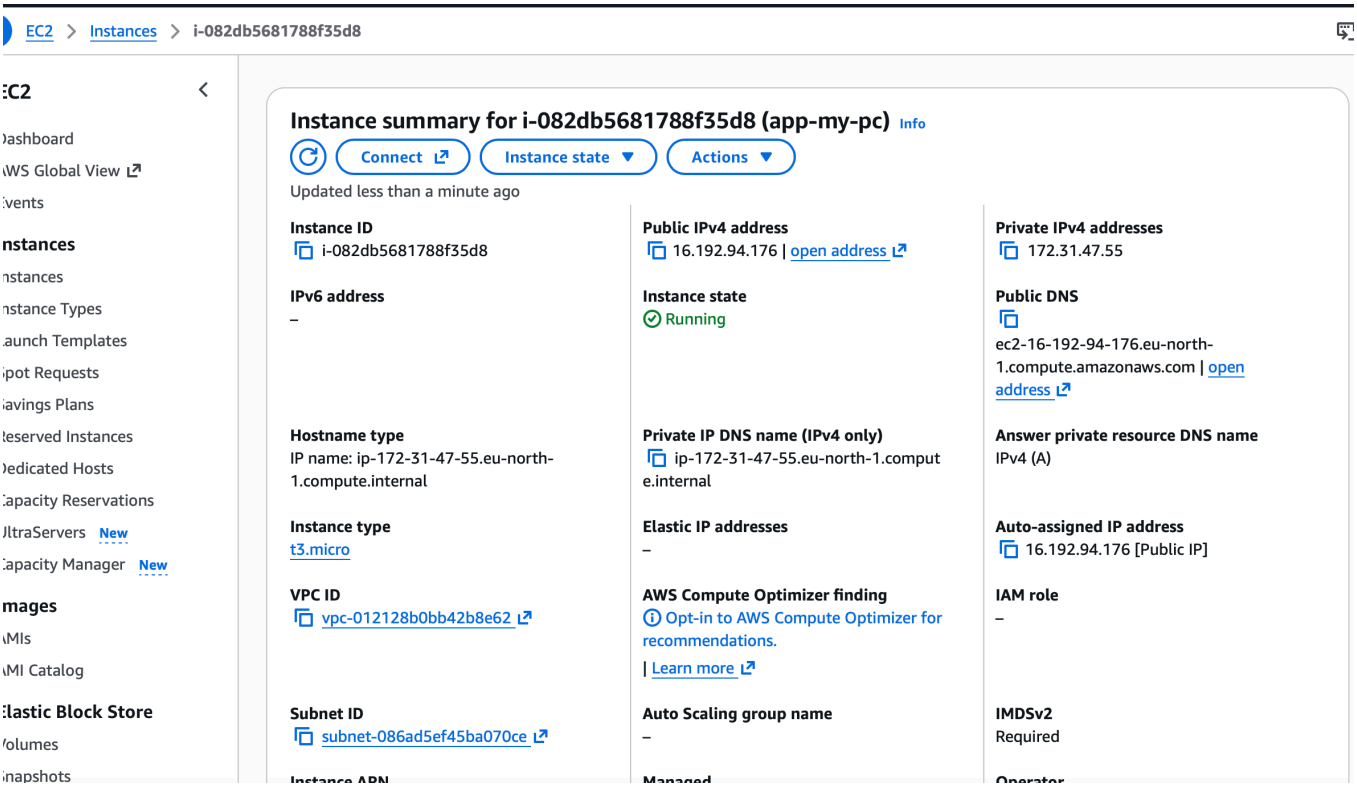


Рисунок. 5 — Результат створення екземпляру (**Instance)** на AWS.

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2 через Actions -> Security -> Get Windows password.

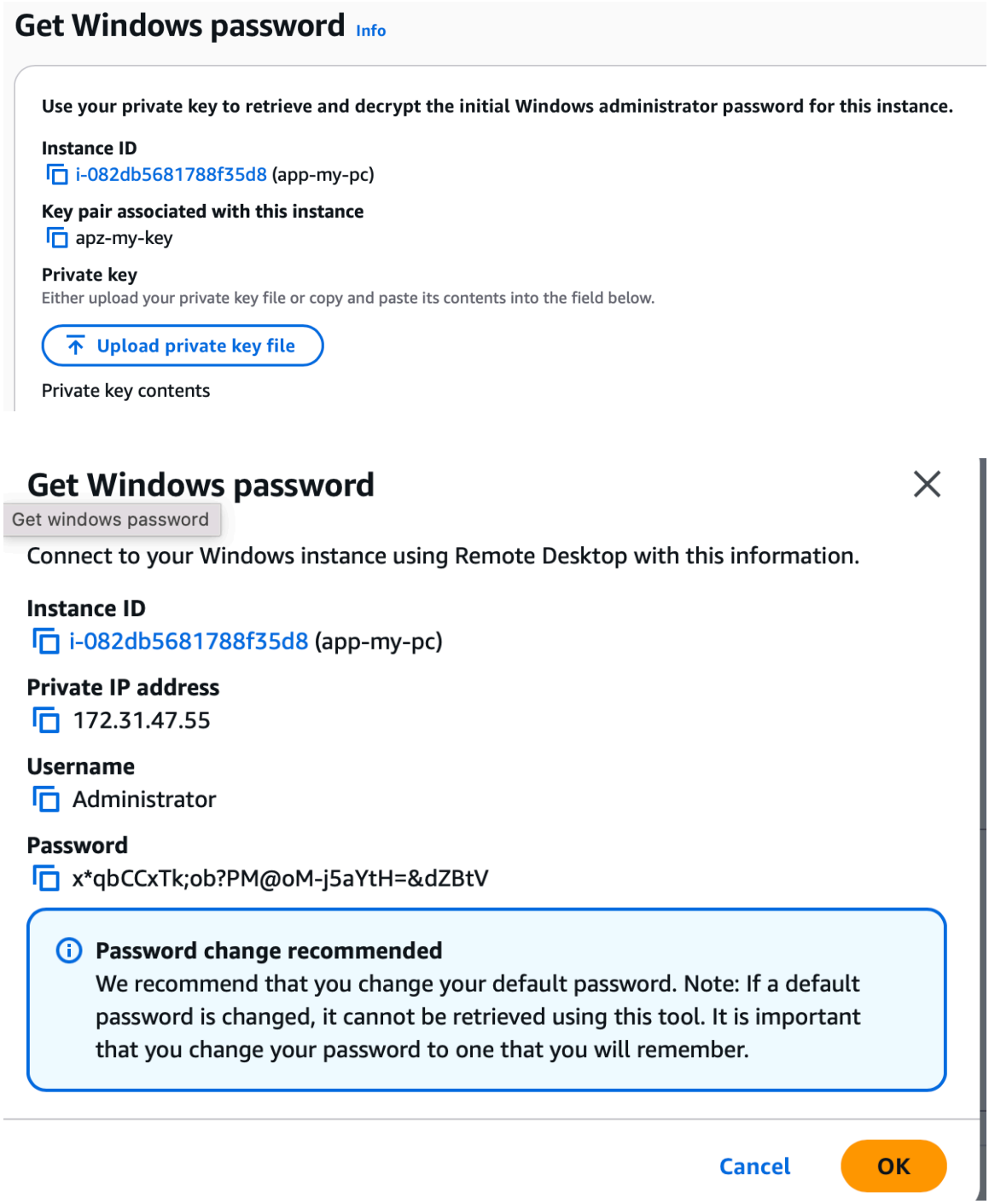


Рисунок. 6 — Отримання даних машини і зашифрованого паролю.

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

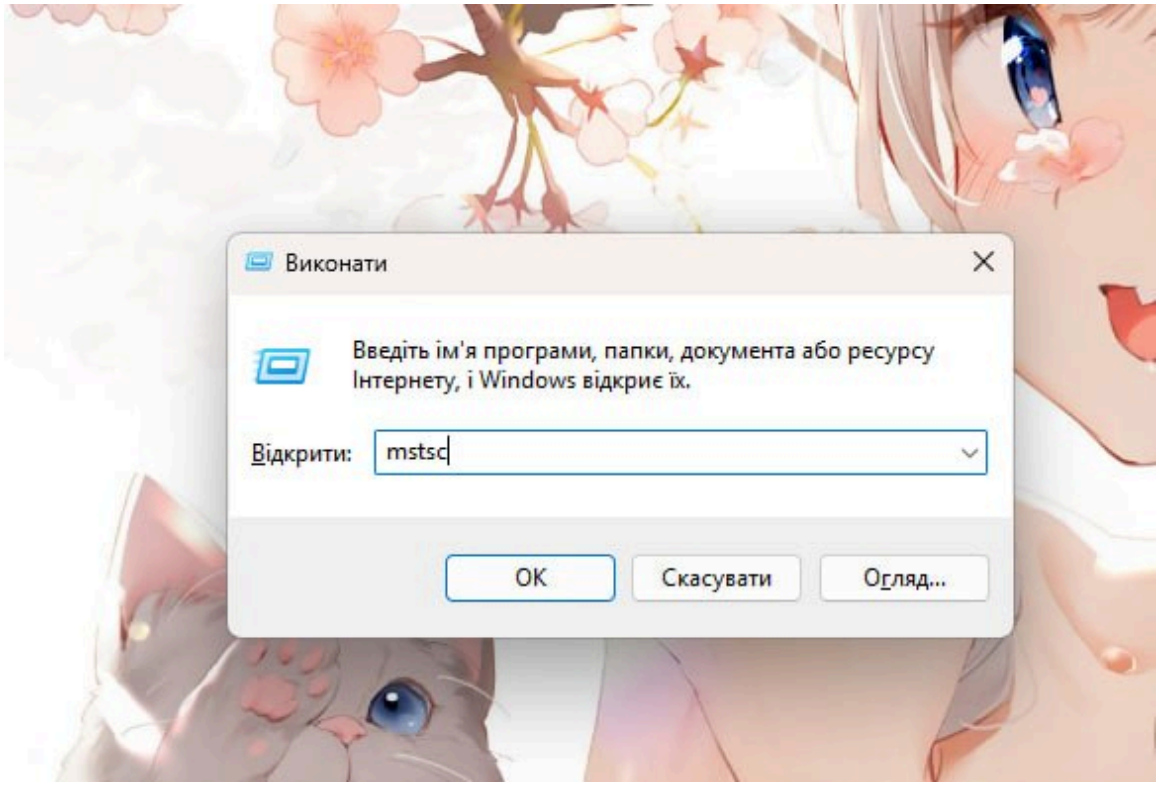


Рисунок. 7 — Виклик командної строки в ОС Windows.

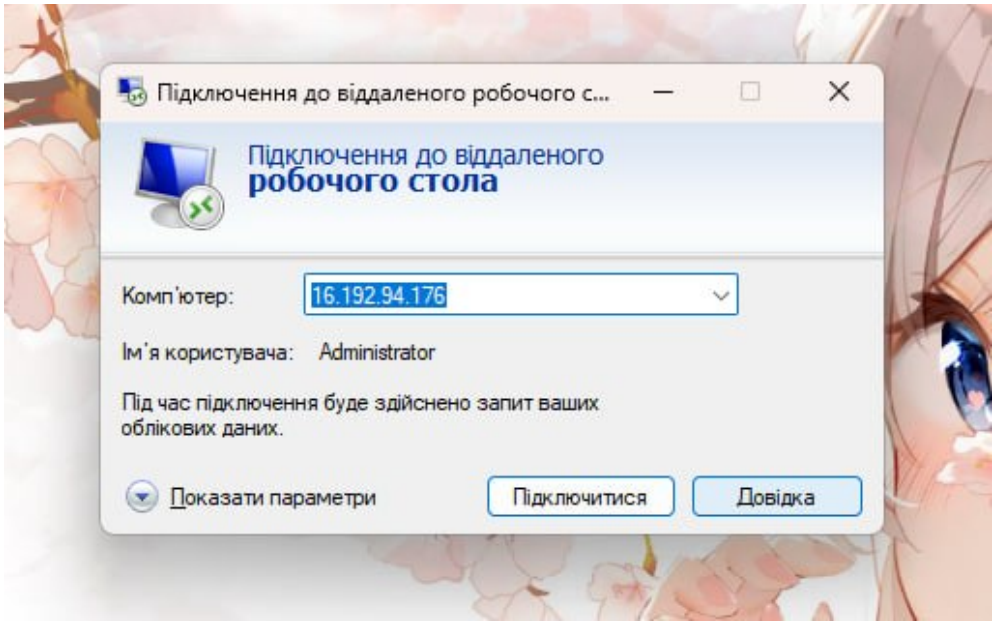


Рисунок. 8 — Підключення до створеної віртуальної машини.

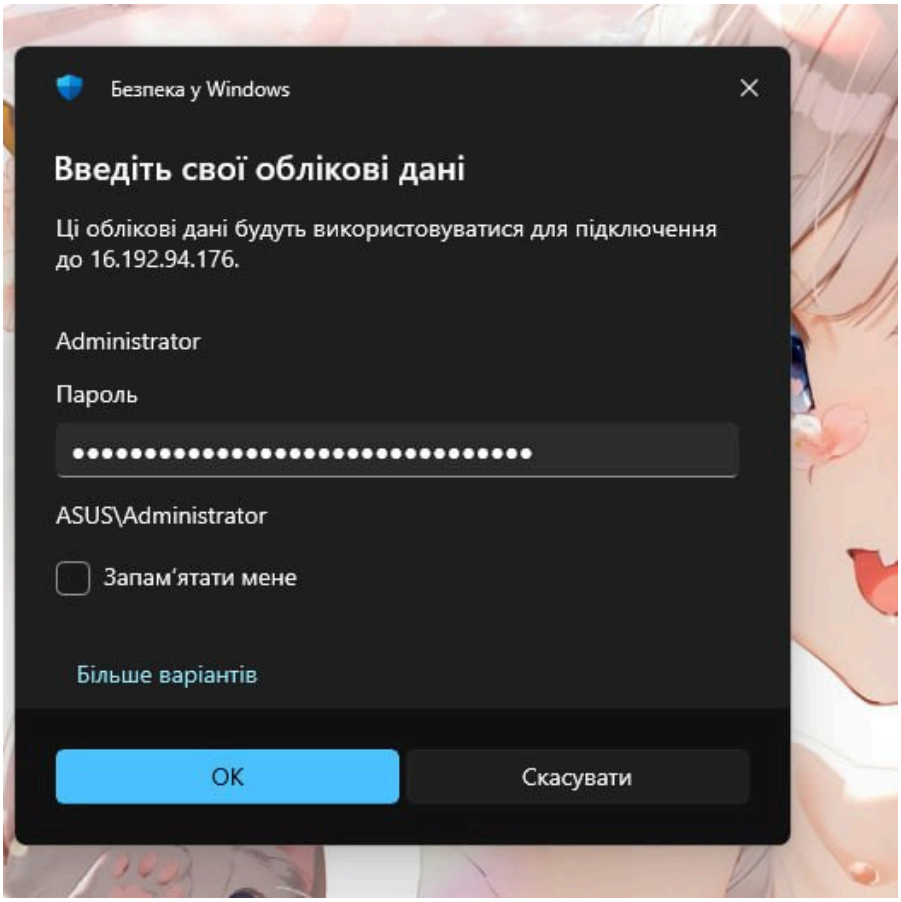


Рисунок. 9 — Введення username/password.

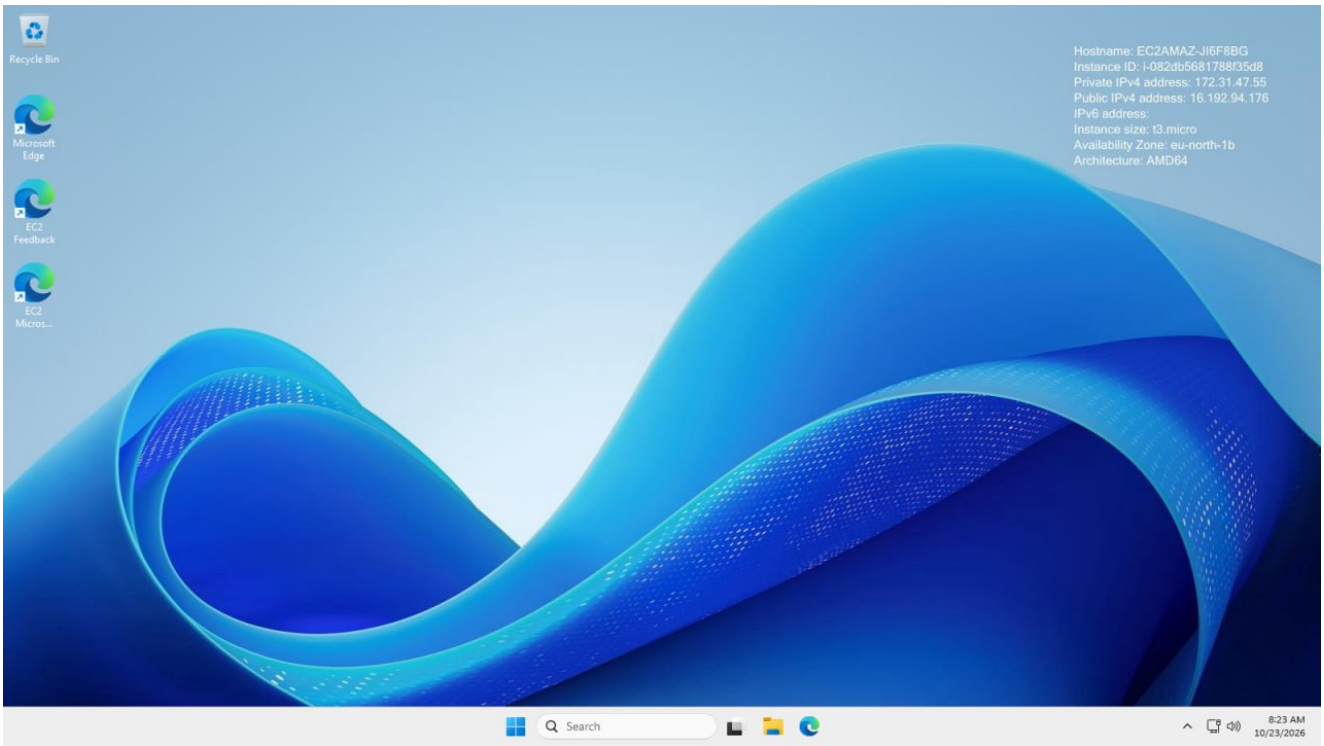


Рисунок. 10 — Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS.

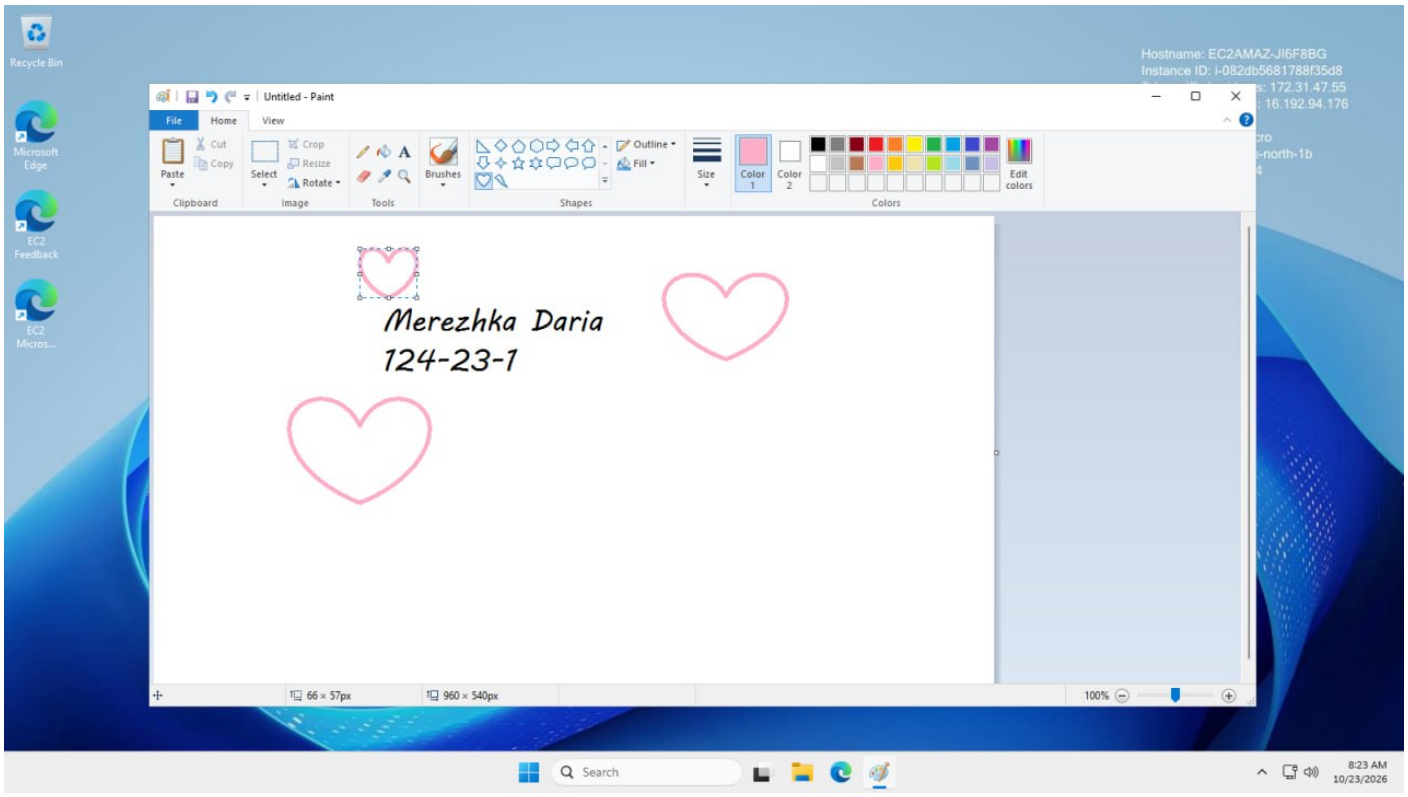


Рисунок. 11 — Зміни на робочому столі віртуально машини.

Як результат виконання роботи викладачу надається для перевірки дані про створену віртуальну машину:

Public IP address: 16.192.94.176
Username: Administrator
Password: x*qbCCxTk;ob?PM@oM-j5aYtH=&dZBtV

Висновок: Під час практичної роботи я ознайомилася із сервісом Amazon EC2, навчилася створювати віртуальну машину з операційною системою Windows, отримувати пароль адміністратора та підключатися до неї за допомогою віддаленого робочого столу.

Контрольні питання

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop — зупиняє віртуальну машину, але дозволяє запустити її повторно. Terminate — завершує роботу екземпляра та видаляє його. Дані на дисках EBS можуть зберігатися або видалятися залежно від налаштувань.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

- On-Demand — оплата за фактичний час використання без довгострокових зобов’язань.
- Reserved — нижча вартість за умови зобов’язання використовувати обчислювальні ресурси протягом визначеного періоду.
- Spot — використання вільних ресурсів AWS за зниженою ціною, але робота інстансу може бути перервана.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group — це віртуальний мережевий екран, який контролює вхідний і вихідний трафік віртуальної машини за встановленими правилами.

4. Що таке Region в AWS?

Region — це географічний регіон AWS, у якому розташовані центри обробки даних. Вибір регіону впливає на розташування ресурсів, затримку з’єднання та вартість послуг.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно отримати публічну IP-адресу інстансу та розшифрувати пароль адміністратора в AWS Console через Actions → Security → Get Windows password, використовуючи приватний ключ .pem. Потім у Windows натиснути Win + R, ввести mstsc, указати IP-адресу, натиснути «Підключити» та ввести логін Administrator і отриманий пароль.

Загальний висновок:

Під час вивчення дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» та виконання п’яти практичних робіт я отримала нові знання, закріпила теоретичний матеріал і набула практичних навичок роботи з різними інструментами та сервісами, які використовуються у сфері інформаційних технологій. Кожна практична робота була присвячена окремій темі, завдяки чому я змогла ознайомитися з різними напрямами роботи з програмним забезпеченням: від створення та підписання електронних документів до тестування пристроїв і використання хмарних технологій. Виконання цих завдань допомогло мені краще зрозуміти, як теоретичні знання можна застосовувати на практиці.

Під час виконання першої практичної роботи я навчилася працювати з кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Я ознайомилася з процесом створення електронного документа, його підписання та подальшої перевірки правильності підпису. Завдяки цьому я зрозуміла, наскільки важливими є захист інформації, підтвердження авторства та збереження цілісності електронних документів. Також я переконалася, що електронний підпис значно спрощує роботу з документацією, оскільки дає можливість підписувати й перевіряти документи в електронному форматі без необхідності друкувати їх на папері.

Друга практична робота дала мені можливість ознайомитися із системою контролю версій Git та платформою GitHub. Я навчилася створювати репозиторій, організовувати файли за окремими папками та завантажувати результати виконаних завдань. У процесі роботи я зрозуміла, що GitHub є не лише місцем для зберігання файлів, а й зручним інструментом для організації навчальних і робочих проєктів. Особливо корисною є можливість зберігати матеріали в одному місці, надавати доступ до них іншим користувачам і відстежувати зміни. Отримані навички допомогли мені впорядкувати результати практичних робіт і зрозуміти принципи організації репозиторіїв, які використовуються під час розробки програмного забезпечення.

Третя практична робота була присвячена написанню тест-кейсів на прикладі смартгодинника Apple Watch. Під час її виконання я навчилася описувати процес перевірки окремих функцій пристрою, визначати передумови, послідовність дій, очікувані результати та постумови. Я розглянула перевірку ввімкнення годинника, роботи сенсорного дисплея, заряджання акумулятора, підключення до iPhone, вимірювання

пульсу, отримання повідомлень та інших функцій. Ця робота допомогла мені краще зрозуміти значення тестування для забезпечення якості програмного забезпечення та правильності роботи пристроїв. Я зрозуміла, що тестування потребує уважності, послідовності й чіткого формулювання очікуваних результатів. Навіть незначна помилка може впливати на роботу окремої функції, тому важливо заздалегідь продумувати умови перевірки та фіксувати її результати.

Під час четвертої практичної роботи я ознайомилася з хмарним сервісом Amazon Simple Storage Service (AWS S3). Я створила власний бакет, підготувала HTML-файл із персональною інформацією та завантажила його до сховища. Після цього я налаштувала параметри доступу й увімкнула функцію Static website hosting, щоб розмістити власну статичну вебсторінку. У процесі виконання завдання виникла проблема з доступом до сторінки, через що мені довелося додатково розібратися з налаштуваннями публічного доступу та політикою бакета. Це дало мені можливість не лише виконати основні дії за інструкцією, а й краще зрозуміти причини виникнення помилок і способи їх усунення. У результаті я отримала практичний досвід роботи з хмарним сховищем, завантаження файлів, налаштування прав доступу та публікації статичного вебсайту.

П’ята практична робота була присвячена створенню та налаштуванню віртуальної машини за допомогою сервісу Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Під час виконання завдання я навчилася створювати екземпляр віртуальної машини з операційною системою Windows, налаштовувати його параметри, працювати з парою ключів і отримувати пароль адміністратора. Також я виконала підключення до створеної машини за допомогою віддаленого робочого столу та налаштувала робочий стіл відповідно до вимог завдання. Завдяки цій роботі я краще зрозуміла принцип використання віртуальних машин і можливості хмарних обчислень. Я також ознайомилася з основними поняттями Amazon EC2, зокрема типами інстансів, правилами мережевого доступу та регіонами AWS. Ці знання допомогли мені зрозуміти, як можна використовувати обчислювальні ресурси через інтернет без необхідності встановлювати й налаштовувати окремий фізичний комп’ютер для кожного завдання.

Важливим результатом виконання всіх практичних робіт стало те, що я отримала досвід самостійного виконання технічних завдань. Під час роботи мені доводилося не лише виконувати дії за інструкціями, а й

аналізувати налаштування, перевіряти правильність результатів, шукати причини помилок і знаходити способи їх виправлення. Це допомогло мені зрозуміти, що під час роботи з інформаційними технологіями важливо не просто повторювати певні дії, а й розуміти, для чого вони виконуються та як впливають на кінцевий результат. Особливо корисним був досвід роботи з AWS S3 та Amazon EC2, оскільки під час налаштування хмарних сервісів потрібно враховувати багато параметрів, зокрема доступ до ресурсів, безпеку та правильність конфігурації.

У цілому дисципліна «Аналіз програмного забезпечення» допомогла мені розширити уявлення про сучасні інформаційні технології та їх практичне застосування. Я зрозуміла, що якісна робота з програмним забезпеченням передбачає не лише використання готових інструментів, а й уміння перевіряти їхню роботу, аналізувати отримані результати, правильно організовувати файли та дотримуватися вимог безпеки. Також я переконалася, що важливу роль відіграють уважність до деталей, логічне мислення, послідовність дій і вміння самостійно розв’язувати проблеми, які виникають у процесі роботи.

Отримані знання та навички стануть корисними для мого подальшого навчання й професійного розвитку в галузі інформаційних технологій. Я зможу використовувати їх під час виконання наступних навчальних проєктів, роботи з репозиторіями, складання тестової документації та ознайомлення з іншими хмарними сервісами. Виконання практичних робіт допомогло мені краще зрозуміти призначення різних інструментів і побачити, як вони можуть доповнювати один одного в межах роботи над технічними завданнями.

Отже, за результатами вивчення дисципліни я закріпила теоретичні знання, отримала практичний досвід роботи з електронним підписом, GitHub, тест-кейсами, AWS S3 та Amazon EC2, а також навчилася уважніше ставитися до налаштувань, перевірки результатів і пошуку рішень у разі виникнення помилок. Вважаю, що виконання цих практичних робіт було корисним для формування моїх професійних навичок, оскільки дозволило не лише ознайомитися з новими технологіями, а й самостійно застосувати їх на практиці. Отриманий досвід є хорошою основою для подальшого поглиблення знань і розвитку в напрямі інформаційних технологій.